通信原理　第五章

5.4 信号被展宽，不同信号发生混叠

1. 符号间干扰：

ISI = multi-path propagation
　+ linear distortion
　+ band-limited transmission

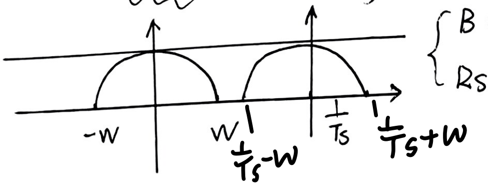
2. 奈奎斯特准则（频域条件）：$x(nT_s)=\begin{cases}1, & n=0\\ 0, & ow\end{cases}$

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} X\left(f+\frac{m}{T_s}\right) = T_s.$$

对于确定系统 $X(f)$ 和确定传输速率 $R_s=\frac{1}{T_s}$

对 $X(f)$ 以 $\frac{1}{T_s}$ 为周期搬移，得到一个常数

3. 理想低通无ISI波形



$\begin{cases} B = 2W \\ R_s = \frac{1}{T_s} \end{cases}$

① $R_s = \frac{1}{T_s} > 2W$　一定存在ISI

Nyquist 极限 ② $R_s = \frac{1}{T_s} = 2W$　只有矩形符合（X_f 平直）

③ $R_s = \frac{1}{T_s} < 2W$　特定 $X(f)$ 条件可实现（下降部分互补对称）

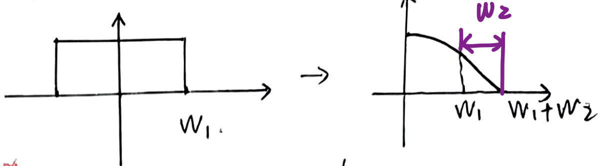
$\Rightarrow$　$R_s \leq 2W$

系统带宽：$W = \frac{1}{2T_s} = \frac{R_s}{2}$　最小系统带宽

符号速率：　$R_s = 2W$　最大符号速率 $T_s = \frac{1}{2W}$

频带利用率：$\frac{R_s}{W} = 2$ Baud/s　~极限

3. 升余弦滤波器：



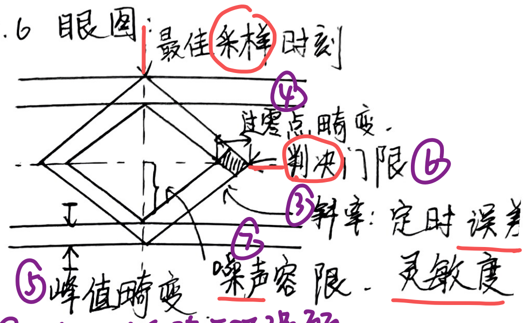
已知：$W_1 = \frac{R_s}{2} = \frac{1}{2T_s}$（方波）

滚降系数：$\alpha = \frac{W_2}{W_1} = \frac{W-\frac{R_s}{2}}{\frac{R_s}{2}} = \frac{2W}{R_s}-1$

带宽：$W = W_1 + W_2 = (1+\alpha)\frac{R_s}{2} = \frac{1+\alpha}{2T_s}$

频带利用率：$\eta = \frac{R_s}{W} = \frac{2}{(1+\alpha)}$ Baud/

5.6 眼图



① 张开大小反映ISI强弱

② M进制：(M-1)只"眼睛"

5.7 信道均衡：时域均衡

概念：利用可调滤波器补偿基带系统的传输特性。在接收端增加一个装置补偿信道特性的不完善，从而减小在收端采样时刻的ISI

5.4.1 基带PAM信道

$S(t) \xrightarrow{\text{基带信道}} r(t)$

$\downarrow$　　$\downarrow$

$\sum a_n g_T(t-nT_s)$　　$\sum a_n h(t-nT_s)+n_w(t)$

总冲激响应：$x(t) = g_R(t)*c(t)*g_T(t)$

总传递函数：$X(t) = G_R(f)\cdot C(f)\cdot G_T(f)$

$y_m = a_m x_0 + \sum_{n\neq m} a_n x_{m-n}$　ISI

5.4.2

无ISI
- 频域搬移后叠成直线
- 时域采样后只一处不为0

$y_k = y(kT_s) = \sum a_n x(kT_s - nT_s)$
$= a_k + a_{k-1}$

5.5.1

$\alpha\downarrow$ 波形起伏↑　频带扩展↓　利用率↑　衰减速度↓

α 一般不小于0.2

5.5.2 最佳基带系统

① 升余弦+匹配滤波：

$G_R(f) = G_T(f) = \sqrt{X_{rcos}(f)}\, e^{-j\pi f t_0}$

② 发送信号功率谱密度：

$P_s(f) = \frac{1}{T_s}|G_T(f)|^2 = \frac{1}{T_s}X_{rcos}(f)$

③ α 不影响 $P_s = \frac{1}{T_s}$，$E_s = 1$

④ $P_b = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$

5.8.1 部分响应

① 人为利用相关编码引入ISI
→提高频带利用率 → 2 Baud/Hz

② 第I类，
$C_n = a_n + a_{n-1}$ 编码

③ $W = \frac{1}{2T_b}$　$\eta = \frac{R_s}{W} = 2$ Baud/Hz

5.4.3 直线滚降

$W_1 = \frac{1}{2T_s}$　$W_2 = \frac{\alpha}{2T_s}$

$x(t) = \mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)\mathrm{sinc}\left(\frac{\alpha t}{T_s}\right)$

通信原理　第六章　6.1－6.3

1. OOK ＝进制通断键控

☆ 发送端

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \delta(t-nT_b) \xrightarrow[a_n \in \{0,1\}]{} \boxed{\text{脉冲成型低通滤波器 } g_T(t)} \longrightarrow b(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g_T(t-nT_b) \longrightarrow \otimes \longrightarrow s(t)$$

$\otimes$ ← $A\cos(w_c t)$

$$s(t) = \begin{cases} A\cos 2\pi f_c t & 传号 \\ 0 & 空号 \end{cases} = b(t)\cdot A\cos 2\pi f_c t$$

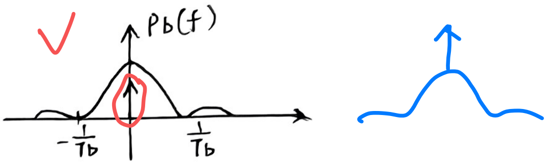
☆ 单极性 NRZ 码 ＋ DSB－SC 单边带调制

＝ 双极性 NRZ 码 ＋ AM 调制

(1). 功率谱密度

$$P_s(f) = \frac{A^2}{4}\left[P_b(f+f_c) + P_b(f-f_c)\right]$$

$$P_b(f) = \frac{1}{T_s}\sum_{m=-\infty}^{+\infty} R_a(m)\, e^{-j2\pi f m T_s}\, |G_T(f)|^2$$



$$R_a(m) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & m=0 \\ \frac{1}{4}, & \text{otherwise} \end{cases}, \qquad G_T(f) = T_s\,\mathrm{sinc}(f T_s)$$

$$P_b(f) = \frac{T_b}{4}\mathrm{sinc}^2(fT_b) + \frac{T_b}{4}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\mathrm{sinc}^2(fT_b)\, e^{-j2\pi f m T_b}.$$

$$= \frac{T_b}{4}\mathrm{sinc}^2(fT_b)\left[1+\delta(f)\right]$$

☆ 主瓣带宽：$2R_b = \frac{2}{T_b}$

(3) 利用相关解调器（等价）

$$S_{OOK}(t) \longrightarrow \oplus \xrightarrow{r(t)} \otimes \longrightarrow \int_0^{T_b}(\ )dt \xrightarrow{y(t)} \times \xrightarrow{t=T_b 抽样} 判决$$

$\oplus$ ← $n_w(t)$；$\otimes$ ← $A\cos(2\pi f_c t)$

相干解调

(2) 匹配滤波接收　接收端

☆

$$S_{OOK}(t) \longrightarrow \oplus \xrightarrow{r(t)} \boxed{带通匹配滤波器} \xrightarrow{y(t)} \times \xrightarrow{t=T_b 抽样} 判决 \longrightarrow 输出$$

$\oplus$ ← $n_w(t)$

$h(t) = s(T_b-t)$

$$r(t) = S_{OOK}(t) + n_w(t) = \begin{cases} s_1(t) + n_w(t) \\ n_w(t) \end{cases}$$

$h(t) = s_1(T_b-t)$

假设发送'1'：

$$y_1(t) = \int_0^t s_1(\tau)s_1(T_b-\tau)d\tau + \int_0^t s_1(T_b-\tau)n_w(\tau)d\tau$$

$t=T_b$ 处抽样：

$$y(T_b) = \int_0^{T_b} s_1(\tau)s_1(T_b-\tau)d\tau + \int_0^{T_b} s_1(T_b-\tau)n_w(\tau)d\tau.$$

$$= E_1 + z$$

由 $s(t) = A\cos 2\pi f_c t$，$E_1 = \frac{A^2}{2}T_b$.

$z \sim \left(0, \frac{E_1}{2}N_0\right)$　　$\frac{A^2}{2}\cdot T_b$

$$P(y|s_1) = \frac{1}{\sqrt{\pi E_1 N_0}} e^{-\frac{(y-E_1)^2}{E_1 N_0}}$$

假设发送'0'

$$P(y|s_2) = \frac{1}{\sqrt{\pi E_1 N_0}} e^{-\frac{y^2}{E_1 N_0}}$$

误比特率：

$$V_T = \frac{N_0}{2}\ln\frac{P(s_2)}{P(s_1)} + \frac{E_1}{2}$$

$$P_e = P(s_1)P(e|s_1) + P(s_2)P(e|s_2)$$

最佳判决门限 $V_T = \frac{E_1}{2}$

最小平均误比特率：

$$P_e = P(e|s_1) = P\left(z > \frac{E_1}{2}\right)$$

$$= P\left(\frac{z}{\sqrt{E_1 N_0}} > \sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}\right)$$

由 $E_b = \frac{1}{2}(E_1+E_2)$ 得：

☆ $$P_e = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

$$E_b = \frac{1}{2}(E_1+E_2) = \frac{A^2 T_b}{4}$$

平均比特能量

通信原理　第六章　6.1-6.3

2. 2FSK 二进制移频键控　2个载波

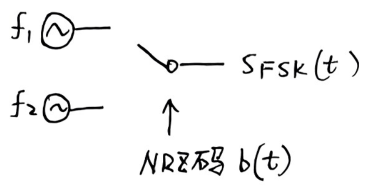
(1) 信号表示：$S_{FSK}(t) = \begin{cases} s_1(t) = A\cos 2\pi f_1 t & 传 \\ s_2(t) = A\cos 2\pi f_2 t & 医 \end{cases}$

$f_c = \frac{f_1+f_2}{2}$，$\Delta f = \frac{f_1-f_2}{2}$　$\begin{cases} s_1(t) = A\cos 2\pi(f_c+\Delta f)t \\ s_2(t) = A\cos 2\pi(f_c-\Delta f)t \end{cases}$

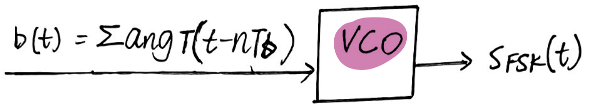
f_1 与 f_2 正交

(2) 发送框图：

① 相位不连续：键控法



② 相位连续：调频法



(3) 相关系数

$$\rho_{12} = \frac{\frac{1}{T_b}\int_0^{T_b} s_1(t)s_2(t)dt}{\sqrt{E_1}\cdot\sqrt{E_2}} = \frac{1}{T_b}\int_0^{T_b} \cos 4\pi f_c t + \cos 4\pi\Delta f t \, dt$$

$$= \mathrm{sinc}(4f_cT_b) + \mathrm{sinc}(4\Delta f T_b) \xrightarrow{T_b=nT_c} \mathrm{sinc}(4\Delta f T_b)$$

$\rho_{12} = \mathrm{sinc}(4\Delta f T_b) \Rightarrow \Delta f = n\frac{R_b}{4}$，$2\Delta f = n\frac{R_b}{2}$.

⇒ 满足正交性的最小频率间隔：

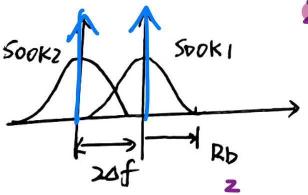
$$2\Delta f = f_1 - f_2 = \frac{R_b}{2} = \frac{1}{2T_b}$$

$\frac{R_b}{2} = 2\Delta f$

(4) 功率谱密度与带宽

2FSK是两个数据仅相，载频正交的OOK

2个并联的2ASK

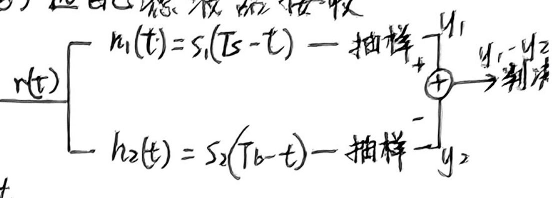


$2B_{基带} = \frac{2}{T_s}$

$B = 2R_b + 2\Delta f$，升余弦滚降 α，$B = 2\Delta f + (1+\alpha)R_s$

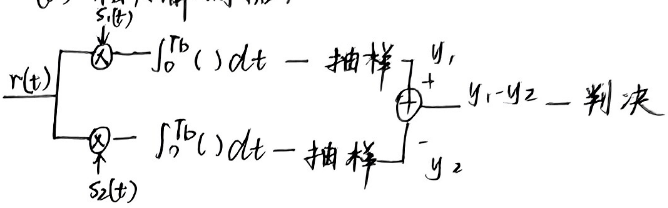
$P(f) = \frac{1}{4}[P_{s1}(f-f_2) + P_{s1}(f+f_2)] + \frac{1}{4}[P_{s2}(f-f_2) + P_{s2}(f+f_2)]$

(5) 匹配滤波器接收



$r(t)$
$h_1(t) = s_1(T_s - t)$ — 抽样
$h_2(t) = s_2(T_b - t)$ — 抽样
y_1
y_2
+
−
$y_1 - y_2$
判决

(6) 相关解调器.



(7) 误比特率分析

发送"1"：$r(t) = \begin{cases} s_1(t) + n_w(t) \\ s_2(t) \end{cases}$

$y_1 = E_b + z_1$，$y_2 = z_2$

$y = E_b + (z_1 - z_2)$，$z = z_1 - z_2$

~~$E\ z_1$~~ $E(y) = E_b$

$D(y) = E[(z_1-z_2)^2] = E(z_1^2) + E(z_2^2) = E_bN_0$

发送"0"

$E(y) = -E_b$

$D(y) = E_bN_0$

最佳判决门限：$V_T = 0$.

平均误比特率：

$$P_e = P(z - E_b > 0) = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$$

$\rho_{12} \neq 0$ 的一般情况：

$$P_b = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b(1-\rho_{12})}{2N_0}}\right)$$

$\rho \in [-1, 1]$

$\rho_{12}\uparrow$ 当 $\rho = -1$ (双极性

$P_b\uparrow$　$P_b = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$

通信原理 第六章 6.1-6.3

3. 2PSK / BPSK = 进制移相键控

(1) 信号表示 相位-正-反

$$s_{2PSK}(t)=\begin{cases} s_1(t)=A\cos 2\pi f_c t \\ s_2(t)=-A\cos 2\pi f_c t \end{cases}$$

DSB信号

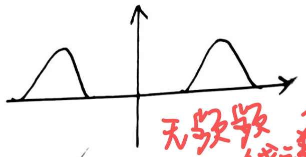
(2) 发送框图 (与 OOK 一致)

(3) 功率谱密度:

$$P_{2PSK}(f)=\frac{A^2}{4}\left[P_b(f+f_c)+P_b(f-f_c)\right]$$

$b(t)=\sum a_n g_T(n-T_b)$, $a_n\in\{-1,1\}$

双极性NRZ



$B=2W=2R_b=\frac{2}{T_b}$

无离散分量

无级数线谱

$\eta=\frac{1}{2}$ bit/Hz

双极性 NRZ + DSB 调制

(4) 接收框图 (与 OOK ~~一致~~) 不可非相干

相干解调 + 基带匹配滤波器接收

科斯塔斯环实现 同步载波

(5) 误比特率

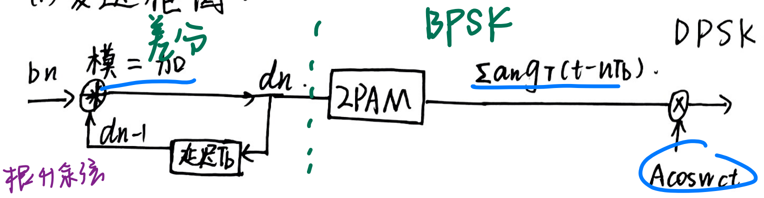
$$\begin{cases} p(y|s_1)=E_b+z \\ p(y|s_2)=-E_b+z \\ z\sim(0,\frac{E_b}{2}N_0) \end{cases}$$

$$P_b=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

∴ DPSK 差分移相键控 解决相位模糊问题.

差分编码 + 2PSK

(1) 发送框图:



若受限带限制: 根升余弦

=> P_b不变, $B=\frac{1+\alpha}{T_b}$, $\frac{R_b}{B}=\frac{1}{1+\alpha}=\eta$

$P_s(f)=\frac{1}{T_b}H_{rcos}(f)$

△ 相位模糊: 载波θ有一半机会为θ, 一半机会为θ+π

{bn} 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1

{dn} 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 初始为0

$d_n=b_n\oplus d_{n-1}$ → 相对码

{an} -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1

{θn} π π π 0 π 0 0 0 π π 0 发1时出现反相

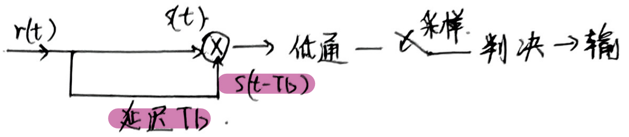
{θn-θn-1} 0 0 π π π 0 0 π 0 π

译

差分编码

$S_{DPSK}=b(t)\cdot A\cos W_ct=A\cos(W_ct+\theta_n)$

(2) 接收框图.



(3) 误码率: $P_b=\frac{1}{2}e^{-(\frac{E_b}{N_0})}$ 差分相干角

相干解调误码率:

设 2PSK 误码率 Pb

则 DPSK 误码率为 2倍误码率

$$1-\left[(1-P_b)^2+P_b^2\right]=2P_b-2P_b^2\approx 2P_b$$

在 10^{-4} 下, DPSK 的 SNR 比 2PSK 大 1dB

二进制数字调制系统比较.

(1) 带宽: 2ASK, 2PSK, DPSK - $B=2W=2R_b$

2FSK - $B=2W+2\Delta f=2R_b+2\Delta f$

(2) 误码率:

2ASK: $\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$

2FSK: $\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$

2PSK: $\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$

DPSK: $\frac{1}{2}e^{-(\frac{E_b}{N_0})}$

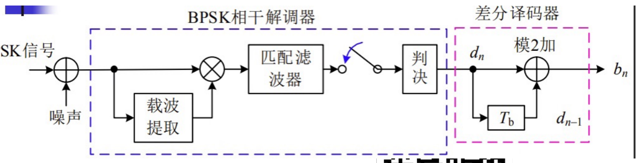
6.2 DPSK解调:

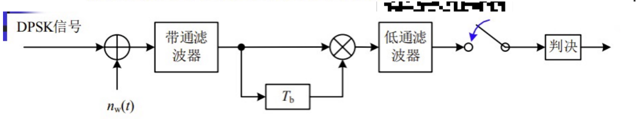
① 相干解调

译码: $b_n=d_n\oplus d_{n-1}$ 仅一个错时则bn错.

$P_{ed}=2P_b(1-P_b)\approx 2P_b$ dn出错的概率

② 非相干解调: 差分相干解调, 不要求接收端恢复同步载波





通信原理 第六章 6.1-6.3

5. QPSK 四相移相键控

4PSK

I/Q 两路正交的2PSK之和.

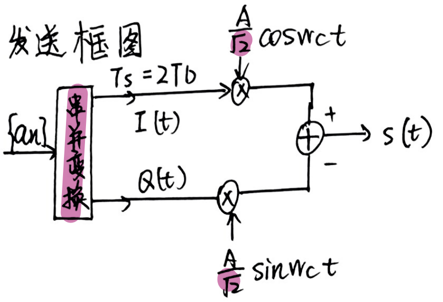
(1) 信号表示：

$$S_i(t) = A\cos(w_c t+\theta_i) \quad \theta\in\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}$$

$$= \frac{A}{\sqrt{2}}\left[\underset{\uparrow\,同相}{I(t)}\cos w_c t - \underset{\uparrow\,正交}{Q(t)}\sin w_c t\right]$$

$$\begin{cases} I(t) = \sqrt{2}\cos\theta_i = \pm 1 \\ Q(t) = \sqrt{2}\sin\theta_i = \pm 1 \end{cases}$$ 双极性NRZ

(2) 发送框图



$\frac{A}{\sqrt{2}}\cos w_c t$
$T_s = 2T_b$
$\{a_n\}$
串并变换
I(t)
Q(t)
+
−
s(t)
$\frac{A}{\sqrt{2}}\sin w_c t$

(3) 格雷码映射：

目的：减小误比特率(高SNR下)

相邻(包括首尾)只有1bit不同

(4) 功率谱密度：两路2PSK的线性叠加

$$P_{2PSK}(f) = \frac{A^2}{4}\left[P_b(f+f_c) + P_b(f-f_c)\right]$$

$$P_b = T_s\,\text{sinc}^2(f T_s)$$

由 $A' = \frac{A}{\sqrt{2}}$， $T_s = 2T_b$

$$P_{QPSK}(f) = \boxed{\frac{A^2 T_b}{2}}^{E_b}\left\{\text{sinc}^2[2(f+f_c)T_b] + \text{sinc}^2[2(f-f_c)T_b]\right\}$$

(5) 带宽： $B_{QPSK} = 2R_s = R_b$ (相比2PSK缩小1/2)

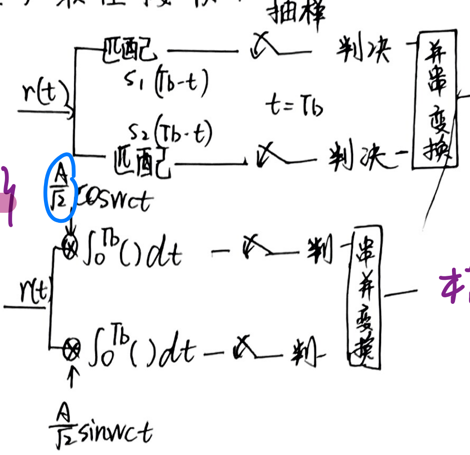
∵串并变换速率÷2

(6) OQPSK 的目的：减小包络起伏

方法：将I路与Q路信号在时间上错开 $T_b = \frac{T_s}{2}$

P(f) 和 P_b 不变 $\frac{1}{2}\text{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$ 带宽.

(6) 最佳接收



相关解调

7. 误比特率分析 — 视为两路2PSK

① $P_{2PSK} = \frac{1}{2}\text{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$

$$E_b = \frac{A'^2}{2}T_s = \frac{A^2}{2}T_b$$

② $P_e = P_I\,P_{2PSK} + P_Q\,P_{2PSK}$

P_I, P_Q 表示出现在 I, Q 支路的概率

$$P_e = P_{2PSK} = \frac{1}{2}\text{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

QPSK 与 2PSK 的性能比较.

在 (1) R_b

(2) 发射功率(A) 相同的条件下

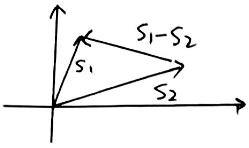
(3) N_0

QPSK 与 2PSK 有相同误比特率

但 QPSK 主瓣带宽小一半 → η是BPSK的2倍.

通信原理第六章 6.4

1. 信号空间的概念：



矢量长度的平方：$E=\int_a^b s_1(t)\,s_1(t)\,dt$ 信号的能量

最易出错 d_{min} 且 d_{min} 最多

两点之间的距离：$d=\sqrt{\int_a^b [s_1(t)-s_2(t)]^2 dt}$ 欧氏距离

距离的平方 $d^2=\int_a^b [s_1(t)-s_2(t)]^2 dt$ 两信号波形之差的能量

(1) 归一化正交函数集 $\{f_n(t)\}$

(5) 信号能量 $E_i=\sum_{m=1}^{N} s_m^2=\|\vec{s}_i\|^2$

(2) 信号的矢量表示：

$$s=[s_1, s_2 \dots s_n]$$

$$s_n=\int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\,f_n(t)\,dt$$

(3) 归一化互相关系数

$$\rho_{mn}=\frac{1}{\sqrt{E_m E_n}}\int_{-\infty}^{+\infty} s_m(t)\,s_n(t)\,dt=\frac{s_m\cdot s_n}{|s_m|\cdot|s_n|}$$

$$\frac{\int_{-\infty}^{+\infty} E\,xy\,dx}{\sqrt{E_x E_y}}$$

$s_1(t)\,s_2(t)$

(4) 欧氏距离 测量信号相似性

$$d=\sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty}[s_m(t)-s_n(t)]^2 dt}=\sqrt{E_m+E_n-2\sqrt{E_m E_n}\,\rho_{mn}}$$

$\rho\downarrow\ d\uparrow$

2. 统计判决理论

(1) 最大后验概率准则 (MAP)

$$P(s_i|r)=\frac{P(r|s_i)\,P(s_i)}{P(r)}$$ ☆

当先验概率 $P(s_i)$ 相等时，等价于似然函数最大 MAP=ML

条件：先验等概

△ 当判决输入 $y=x+z=0$，$x=\pm1$ 时

↓

后验等概

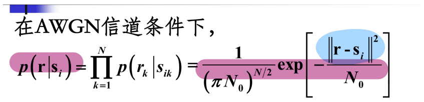
(2) 最大似然准则 (ML)

$$P(r|s_i)$$

3. AWGN 下的最佳接收

等价于 $\min(|r-s_i|)$ 距离最近的 r 和 s_i 接近谁判谁

$$\underset{\text{最大先验概率}}{\text{MAP}}\xrightarrow{\text{先验等概}}\underset{\text{最大似然函数}}{\text{ML}}\xrightarrow{\text{AWGN}}\text{最小距离检测}$$



在AWGN信道条件下，

$$p(\mathbf{r}|\mathbf{s}_i)=\prod_{k=1}^{N}p(r_k|s_{ik})=\frac{1}{(\pi N_0)^{N/2}}\exp\left[-\frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{s}_i\|^2}{N_0}\right]$$

$$\frac{1}{\pi N_0}e^{-\frac{|r-s_i|^2}{N_0}}$$

4 判决域：当接收向量 r 落在星座点 s_i 的判决域 D_i 内，则判为 s_i

MAP判决域：$\hat{s}=\arg\max\{P(s_i|r)\}=\begin{cases}s_1 & P(s_1|r)\geq P(s_2|r)\\ s_2 & \text{ow}\end{cases}$

$=\arg\max P(s_i)\,P(r|s_i)$

ML：$\hat{s}=\cdots\{P(r|s_i)\}=\begin{cases}s_1 & P(r|s_1)\geq P(r|s_2)\\ s_2 & \text{ow}\end{cases}$

通信原理 第六章 6.4.

4. MASK M进制振幅键控.

1. 信号产生：

$$\sum b_n\delta(t-nT_b)\xrightarrow{}\text{串并变换}\xrightarrow{\sum a_n\delta(t-nT_b)}\text{脉冲成形}\cdots$$

二进制 → M进制

↓ DSB调制 ⋮

$$S(t)=\left[\sum_n a_n g_T(t-nT_s)\right]A\cos w_c t$$

2. 功率谱密度：

主瓣带宽：$B=2R_s$，$R_s=\frac{R_b}{n}$

频带利用率：$\frac{1}{2}$ Baud/Hz，$\frac{k}{2}$ kit/s/Hz

$$P_s(f)=\frac{A^2}{4}[P_b(f-f_c)+P_b(f+f_c)]$$

3. 矢量表示：

$$s_i(t)=a_i g_T(t)\cos(w_c t)$$

$$E_g=\frac{E_s\cdot 6}{M^2-1}$$

$$a_i=\pm1,\pm3\ldots$$

由 $|g_T(t)\cos(w_c t)|^2=\frac{E_g}{2}$　　$E_s=\frac{M^2-1}{6}\cdot E_g$

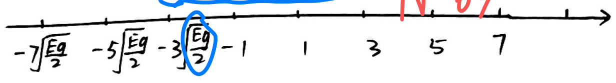
归一化正交基：$f_1(t)=\sqrt{\frac{2}{E_g}}g_T(t)\cos(w_c t)$

$$s_i=\int_0^{T_s}s_i(t)f_1(t)dt=\underline{a_i\cdot\sqrt{\frac{E_g}{2}}}$$

欧氏距离 $\underline{d_{mn}=\sqrt{2E_g}\,|m-n|}$

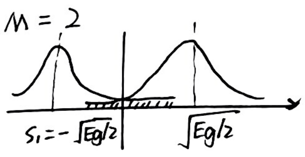
例：8ASK

$d_{min}=\sqrt{2E_g}=\sqrt{\frac{12E_s}{63}}$



4. 误符率分析

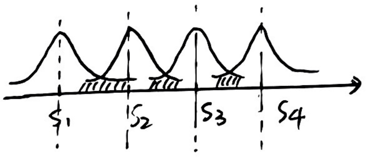
M = 2



$$P_e=\underline{\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{d_{min}^2}{4N_0}}\right)}=P_b$$

$$=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{\sqrt{E_g}}{\sqrt{2N_0}}\right)$$

M = 4



$$P_M=P(s_1)P_e+2P(s_2)P_e+2P(s_2)P_e+P(s_4)P_e$$

$$=\frac{3}{2}P_e$$

推广到M进制：

$$P_e=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_g}{2N_0}}\right)=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{d_{min}^2}{4N_0}}\right)$$

误符率：$P_M=\frac{2(M-1)}{M}P_e$.

平均符号能量：$E_s=\frac{1}{M}\sum\frac{E_g}{2}a_i^2=\frac{(M^2-1)}{6}E_g$

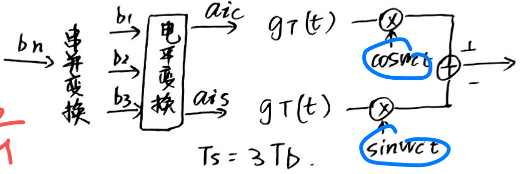
平均比特能量 $E_b=\frac{E_s}{\log_2 M}=\frac{M^2-1}{6\log_2 M}E_g$.

5. MPSK. M进制移相键控　M↑ PM↑ 抗噪↓

MPSK = 正交载波的 $\underline{\text{MASK}}$ 之和.

两路：　　多电平.

1. 信号产生：　接收：相关接收



$T_s=3T_b$.

$$s_i(t)=a_{ic}g_T(t)\cos w_c t-a_{is}g_T(t)\sin(w_c t)$$

$$\begin{cases}f_1(t)=\sqrt{\frac{2}{E_g}}g_T(t)\cos w_c t\\ f_2(t)=-\sqrt{\frac{2}{E_g}}g_T(t)\sin w_c t.\end{cases}$$

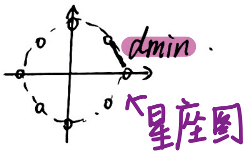
电平映射方式　$d_{ik}=2\sqrt{E_s}\left|\sin\frac{\theta_i-\theta_k}{2}\right|$

$\theta_i=\frac{2i-1}{8}\pi$，$i=1,\cdots 8$

$d_{min}=2\sqrt{E_s}\sin\frac{\pi}{M}$

$$\begin{cases}a_{ic}=\cos\theta_i\\ a_{is}=\sin\theta_i\end{cases}$$

2. 功率谱密度：$B=2R_s$　$\eta=\frac{\log_2 M}{2}$



$$P_{MPSK}(f)=\frac{E_s}{2}\{\operatorname{sinc}^2[(f-f_c)T_s]+\operatorname{sinc}^2[(f+f_c)T_s]\}$$

6. QAM = 两路正交载波的MASK

16QAM：4ASK正交

$$s_{QAM}(t)=a_{ic}g_T(t)\cos w_c t-a_{is}g_T(t)\sin w_c t.$$

功率谱密度：$\underline{B=2R_s}$. $\eta=\frac{\log_2 M}{2}$

A ~ 最大振幅.

$$d_{min}=\frac{\sqrt{2}A}{\sqrt{M}-1}=\sqrt{2E_g}$$

$$=\sqrt{\frac{6E_b\log_2 M}{M-1}}\quad(\text{矩形QAM})$$

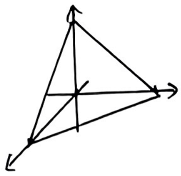
M>4后MQAM抗噪好于MPSK

△当 $a_n\in\pm1$ 2ASK=BPSK

当 $a_n\in\{0,1\}$ 2ASK=OOK

第六章　6.4.

7. **MFSK**　M进制移频键控.　不能实现格雷码映射



$d=\sqrt{2E_s}$ 与进制数无关

任意两星座点间距离相等

带宽 $B=(M-1)\Delta f+2R_s \approx \frac{M}{2}R_s$

$\Delta f_{min}=\frac{R_s}{2}$

带宽随进制数M增加.小 抗噪↑

与MASK/MPSK/MQAM相反.

误码率随进制数M减小

总结：调制方式比较 {0,1}　{-1,1}

① 一维调制：　OOK　BPSK　MASK.

映射方式不同.

二维（I/Q正交）调制　MPSK　QAM →可视为两路正交载波MASK相

二维（频率正交）调制　2FSK

N维　MFSK

② 支持非相干解调：(1) OOK 包络检波

(2) 2~~FS~~K，MFSK 只支持非相干解调.

(3). 2DPSK，DQPSK差分相干解调

③ 比较MASK/MPSK/MQAM.

相同：带宽 $B=2R_s=\frac{2R_b}{\log_2 M}$

随进制数M增加，带宽减小，频带利用率提高.

误码率上升，可靠性降低.

△ E_b相同时，

比较 $\log_2 M\cdot\left(\frac{d_{min}^2}{E_s}\right)$

MASK: $\left(\frac{d_m^2}{E_s}\right)=\frac{12}{M^2-1}$

MPSK: $\left(\frac{d_m^2}{E_s}\right)=4\sin^2\frac{\pi}{M}$

MQAM. $\left(\frac{d_m^2}{E_s}\right)=\frac{6}{M-1}$

MFSK: $\left(\frac{d_m^2}{E_s}\right)=2$

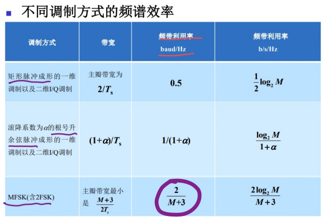
三者误码性能：

(1) MASK性能最差.

(2) $M<=8$时，常用MPSK

(3) $M>8$时，使用MQAM.

(4) MFSK M↑ B↑ 抗噪↑



■ 不同调制方式的频谱效率

调制方式	带宽	频带利用率 baud/Hz	频带利用率 b/s/Hz
矩形脉冲成形的一维调制以及二维I/Q调制	主瓣带宽为 $2/T_s$	0.5	$\frac{1}{2}\log_2 M$
滚降系数为α的根号升余弦脉冲成形的一维调制以及二维I/Q调制	$(1+\alpha)/T_s$	$1/(1+\alpha)$	$\frac{\log_2 M}{1+\alpha}$
MFSK(含2FSK)	主瓣带宽最小是 $\frac{M+3}{2T_s}$	$\frac{2}{M+3}$	$\frac{2\log_2 M}{M+3}$

基本知识：

1. PAM信号的功率谱密度：

☆ $$P_s(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_a(m)\,e^{-j2\pi f m T_s}\,|G_T(f)|^2$$

当 $\{a_n\}$ 的各符号间不相关时：

$$R_a(m)=\begin{cases}\sigma_a^2+m_a^2, & m=0\\ m_a^2 & \text{otherwise}\end{cases}$$

☆ $$P_s(f)=\underbrace{\frac{\sigma_a^2}{T_s}|G_T(f)|^2}_{\uparrow\ \text{连续谱}}+\underbrace{\frac{m_a^2}{T_s}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}e^{-j2\pi f m T_s}|G_T(f)|^2}_{\uparrow\ \text{离散谱}}$$

窄带高斯过程

$$P_z=E[z^2]=\frac{N_0}{2}E_b$$

Z

$$z\sim N(m,\sigma^2)$$

☆ $$p(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(z-m)^2}{2\sigma^2}}$$

~~$P(z_1)\ne$~~ $z_1, z_2\sim N(0,\frac{E_b}{2}N_0)$

$$E(z_1 z_2)=\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}\underbrace{n_w(t)\,n_w(\tau)}\,s_1(t)\,s_2(\tau)\,dt\,d\tau$$

$$=\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}\frac{N_0}{2}\delta(t-\tau)\,s_1(t)s_2(\tau)\,dt\,d\tau$$

$$=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1(t)\,s_2(t)\,dt$$

$$\rho_{x,y}=\frac{E_{xy}}{\sqrt{E_x}\cdot\sqrt{E_y}}=\frac{\int_{-\infty}^{+\infty}y(t)\,x^*(t)\,dt}{\sqrt{E_x}\sqrt{E_y}}$$

通信原理 第七章

1. 低通信号抽样定理：$f_s \geq 2f_H$

2. 带通信号抽样定理：

① $f_H = kB$，则 $f_s \geq 2B$

② $f_H = (k+k')B$，$0<k'<1$

$B' = (1+\frac{k'}{k})B$，则 $f_H = kB'$

$f_s \geq 2B' = 2B(1+\frac{k'}{k})$

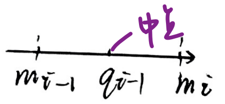
整除f_H使

$\frac{f_H}{n} > B$，则$\frac{f_H}{n} = B'$

$f_s = 2B'$

对于窄带信号 $f_H \gg B$，$f_s = 2B$.

3. 标量量化



m_i：量化区间端点

q_i：量化电平 各量化区间概率质心. 均匀分布时 $y_k = \frac{1}{2}(x_{k-1}+x_k)$

量化间隔 $\Delta_i = m_i - m_{i-1}$

信号功率：$E(x^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 dx$.

量化噪声功率：$\sum_{k=1}^{M}\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-y_k)^2 p(x)dx$

量化信噪比：$\frac{S_q}{N_q} = \frac{\sum_{k=1}^{M}\int_{x_{k-1}}^{x_k} y_k^2\, p(x)dx}{\sum_{k=1}^{M}\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-y_k)^2 p(x)dx} = \frac{E[x^2]}{E[e_q^2]}$.

（量化区数Q只影响S）

(1) 均匀量化. $(-V, V)$，M级

量化间隔 $\Delta_k = 2V/M$

分层电平 $x_k = -V + k\Delta$ 相邻两个量化电平的中心

量化电平 $y_k = -V + k\Delta - \frac{\Delta}{2}$.

量化信噪比：$\frac{S_q}{N_q} = M^2-1 \approx M^2 = 2^{2b} = 6b\,dB$

量化级数

$= 20\log_{10} M$.

$N_q = \sum_{i=1}^{M}\int_{x_{i-1}}^{x_i}(y_i-x)^2 p(x)dx$

注：取区间中点为量化电平

4. A律13折编码

1. 极性码 =1 "+A" =-1 "-A"

2-4. 段落码

111 $\frac{A}{2}$~A
110 $\frac{A}{4}$~$\frac{A}{2}$
101 $\frac{A}{8}$~$\frac{A}{4}$
⋮
000 0~$\frac{A}{128}$

5-8 段内码 分16个小份，从小→大

0000 1111

最小量化间隔：$\Delta = \frac{1}{128} \times \frac{1}{16}$

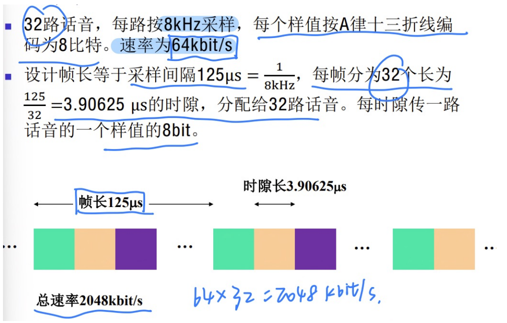
$= \frac{1}{2048} = 2$个量,

6. TDM（时分复用）

把时间分为若干时隙，

各路信号占有各自的时隙

输出速率是输入信源速率之和



- 32路话音，每路按8kHz采样，每个样值按A律十三折线编码为8比特。速率为64kbit/s
- 设计帧长等于采样间隔125μs = $\frac{1}{8kHz}$，每帧分为32个长为$\frac{125}{32}$=3.90625 μs的时隙，分配给32路话音。每时隙传一路话音的一个样值的8bit。

64×32 = 2048 kbit/s.